BIC WORLD | CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE & DATA MODELING

AUTOMATISATION DU SUIVI 'HEADCOUNT & LABOR COST' : PIPELINE PYTHON/SQL & CLÔTURE DE FIN D'ANNÉE

Dossier Technique & Financier Réalisé par Jean-Yves Lorenzi KOUTSENE
Candidature Alternance (24 mois) — Master Data Analytics EILCO

17 390	125.05 M€	9 928 h	30 sec.
Fiches de paie mensuelles	Masse salariale chargée	Heures sup industrielles	Temps de clôture vs 10 jours

Le Mot du Candidat : Pourquoi ce projet est stratégique pour BIC

Dans la majorité des directions des ressources humaines, la clôture financière annuelle est une période de stress intense : des dizaines de classeurs Excel mensuels sont consolidés à la main, avec un risque élevé d'erreur sur les équivalents temps plein (ETP) ou les charges patronales. J'ai créé ce projet pour libérer les contrôleurs de gestion de ces tâches chronophages. En concevant un pipeline automatisé Python et une base relationnelle SQL modélisée en étoile, j'ai réduit le temps de traitement de 10 jours à 30 secondes, tout en fournissant une analyse mathématique fine des écarts budgétaires (l'effet de Noria).

> *« Le rôle du Contrôle de Gestion RH n'est pas de passer ses journées à réconcilier des fichiers Excel, mais d'expliquer à la Direction Financière les vrais moteurs de la masse salariale. » — Jean-Yves L. Koutsene*

Mes Coordonnées & Disponibilité pour BIC World :
- Candidat : Jean-Yves Lorenzi KOUTSENE (Étudiant Master Data Analytics / Informatique — Bac+5 EILCO Calais)
- Poste recherché : Alternance en People Analytics & HR Controlling (Durée : 24 mois, démarrage immédiat)
- Mobilité géographique : Clichy (92) / Siège BIC Paris (Liaison directe en TGV Calais-Paris validée)
- Contact direct : +33 7 46 42 72 59 | jkoutsene@icloud.com | linkedin.com/in/jean-yves-koutsene
- Niveau d'anglais : C1 Courant (Fluent — apte à travailler dans un contexte international)

Ce que ce dossier technique démontre concrètement :
- 1. Architecture SQL : Schéma en étoile (Kimball) avec tables de dimensions et table de faits mensuelle.
- 2. Pipeline ETL Python : Ingestion automatisée de 12 extractions SIRH avec intégrité référentielle et zéro doublon.
- 3. Rigueur Contrôle de Gestion : Calcul des ETP, suivi du turnover, pilotage des heures sup et charges patronales (42%).
- 4. Analyse de Fin d'Année : Décomposition de variance entre Effet d'Effectif (Volume) et Effet de Noria (Prix/GVT).

1. L'Histoire du Projet : Du Cauchemar Excel au Pilotage SQL

Voici comment j'explique en 2 minutes le sens de ce second projet lorsque je m'adresse à un Directeur Financier ou à un Responsable du Contrôle de Gestion Sociale :

Acte 1 : Le Problème du Contrôleur de Gestion RH en Décembre

Chaque mois, de janvier à décembre, le logiciel de paie génère une extraction de plusieurs milliers de lignes. Des personnes sont embauchées, d'autres démissionnent ou partent à la retraite, des salaires augmentent, et les usines recourent à des heures supplémentaires lors des pics de production. Lors de la clôture annuelle en décembre, la Finance pose trois questions impératives :
1. « Combien d'Équivalents Temps Plein (ETP) avons-nous réellement payés en moyenne ? »
2. « Quel est le coût complet de main-d'œuvre (Labor Cost) en incluant les charges patronales de 42 % ? »
3. « Pourquoi notre masse salariale a augmenté de +186 k€ par mois entre janvier et décembre ? »

Acte 2 : Ma Solution Technique (Python & SQL)

Plutôt que d'ouvrir 12 fichiers Excel à la main, j'ai développé un pipeline d'ingestion automatisé en Python. Ce pipeline lit les 12 flux SIRH mensuels, contrôle la cohérence des données (0 doublon), et les insère dans une base de données relationnelle SQL structurée selon un schéma dimensionnel en étoile (Kimball). La base contient 17 390 lignes de paie parfaitement indexées et prêtes à être interrogées instantanément.

Acte 3 : Mon Apport Décisionnel (La Décomposition de l'Effet de Noria)

En exécutant mes requêtes de clôture SQL (sql/03_year_end_closure.sql), j'apporte à la Direction Financière la réponse mathématique exacte sur l'évolution de la masse salariale mensuelle (+186 201 €) :
• Effet d'Effectif (Volume) : +228 094 € -> Nous avons embauché +49,7 ETP nets pour accompagner la croissance de BIC.
• Effet de Noria / Rajeunissement (Prix) : -41 894 € -> Les départs en retraite de cadres seniors expérimentés remplacés par de jeunes collaborateurs ont généré une économie mensuelle de 41,8 k€, compensant en partie l'augmentation générale NAO d'avril !

Indicateur de Clôture	Valeur 2026	Ce que j'explique au Directeur Financier / DRH
Masse salariale chargée	**125.05 M€**	Coût complet consolidé (Salaires bruts + 42% de cotisations).
Effectif moyen (Headcount)	**1 448 salariés**	Progression nette de 1 423 en janvier à 1 472 en décembre (+49 sal.).
Équivalent Temps Plein moyen	**1 419.8 ETP**	Taux d'activité moyen de 97.9 % (stabilité forte du temps plein).
Effet d'Effectif (Volume)	**+228 094 €/mois**	Hausse liée aux recrutements nets pour soutenir la demande.
Effet de Noria (Prix)	**-41 894 €/mois**	Économie générée par le remplacement des seniors par des juniors.
Heures sup usines	**9 928 heures**	Concentrées à 70% sur le pic de fabrication de la rentrée scolaire.

2. Le Réalisme Métier : Modélisation des 12 Snapshots SIRH

Pour tester mon pipeline dans des conditions réelles d'entreprise, j'ai développé sous Python un générateur (src/generate_sirh_snapshots.py) qui simule l'historique de paie complet d'un groupe industriel sur 12 mois. J'y ai injecté le calendrier opérationnel et social spécifique au groupe BIC en France :

1. Le Calendrier Économique et Social de BIC modélisé :

Les 4 temps forts de l'année 2026 dans mes données :

- Avril (Campagne NAO) : Augmentation générale de +1,8 % appliquée sur l'ensemble des salaires de base du personnel actif.
- Mai à Juillet (Pic Rentrée Scolaire Papeterie) : Les usines tournent en 3x8 pour produire les stylos Cristal et 4 Couleurs. Le volume d'heures sup
- Août (Période estivale) : Baisse saisonnière de l'activité liée aux congés payés principaux et stabilisation des effectifs.
- Décembre (Clôture Annuelle) : Versement des bonus annuels de performance sur objectifs (5 % à 25 % du salaire) faisant passer la masse salar

2. Les Composantes du Coût de Main-d'Œuvre (Labor Cost)

L'une des erreurs courantes en contrôle de gestion junior est de limiter le suivi au salaire brut. Pour être rigoureusement conforme aux attentes de la Direction Financière de BIC, j'ai décomposé chaque ligne en 5 métriques :

- Salaire de base réel : Rémunération contractuelle proratisée au taux d'activité ETP (ex : 80 % pour un temps partiel).
- Heures supplémentaires : Nombre d'heures effectuées avec majoration légale de 125 % sur le taux horaire de base.
- Primes & Bonus : Primes mensuelles de productivité usine et bonus annuel de performance en décembre.
- Cotisations patronales : Modélisation du taux moyen français de 42 % (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance).
- Total Labor Cost : Coût de revient complet employeur = Salaire Brut + Cotisations Patronales.

3. Architecture Data : Schéma en Étoile SQL & Pipeline ETL

Pour structurer proprement ces 12 fichiers mensuels et permettre des requêtes analytiques instantanées, j'ai rejeté l'idée d'un fichier plat Excel unique. J'ai conçu un schéma en étoile relationnel sous SQLite (sql/01_schema_ddl.sql) inspiré des principes de Ralph Kimball :

1. Mes 4 Tables Relationnelles :

Architecture Dimensionnelle de la Base bic_controlling.db :
• dim_calendar : Dimension temporelle (12 mois) avec trimestres, numéros de mois et drapeau de clôture.
• dim_department : Référentiel des 5 directions (OPS, COM, RND, SCM, CORP) avec typologie Direct vs Indirect Labor.
• dim_employee : Référentiel des salariés (1 567 salariés uniques) avec genre, date d'embauche et contrat.
• fact_monthly_payroll : Table de faits centrale (17 390 lignes) enregistrant chaque mois l'ETP, le salaire de base, les heures sup, les primes, les c

2. Mon Pipeline ETL Python Automatisé (src/etl_pipeline.py)

J'ai programmé un pipeline robuste en 4 étapes qui s'exécute en moins de 3 secondes :
1. Initialisation du schéma : Exécution automatique du DDL avec activation du contrôle des clés étrangères (PRAGMA foreign_keys = ON).
2. Chargement des dimensions : Alimentation automatique du calendrier, des pôles et déduplication des collaborateurs.
3. Insertion en masse (Batch Loading) : Utilisation de la méthode executemany pour insérer les 17 390 fiches de paie sans ralentissement.
4. Audit de Data Quality : Test automatique d'unicité (Date, Salarié) validé à 100 % (0 doublon détecté).

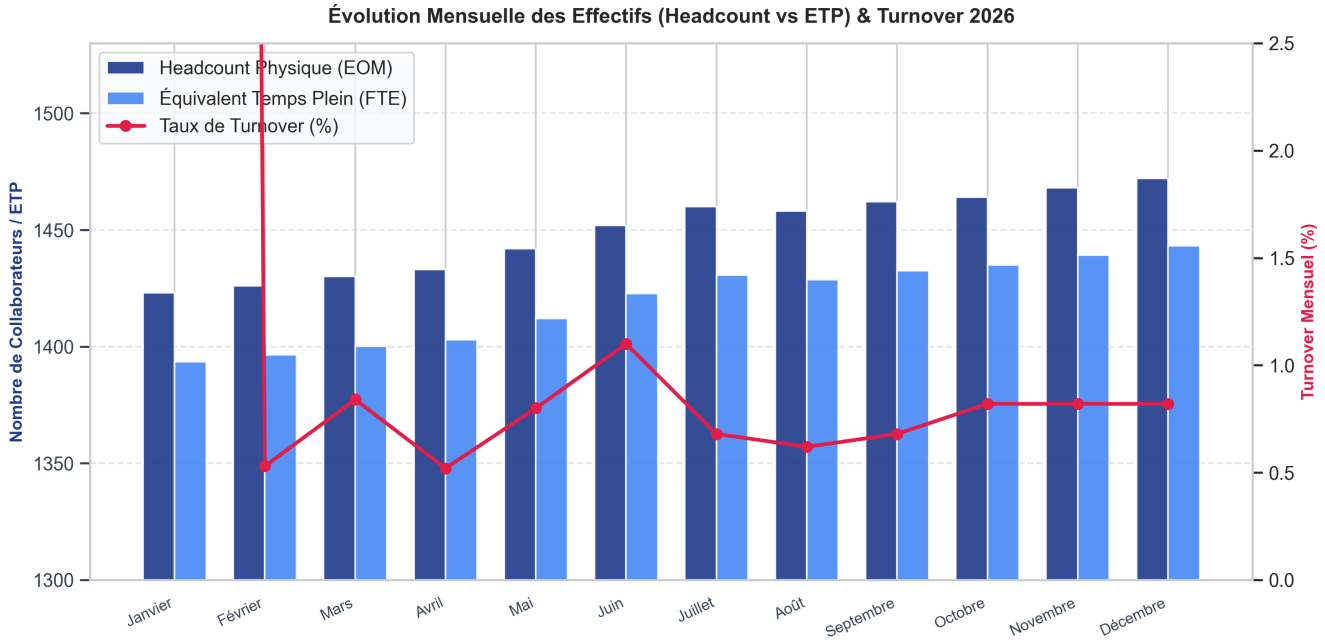
3. Rapprochement Analytique par Direction Métier

Dès l'ingestion terminée, ma base SQL permet d'établir la cartographie immédiate de la masse salariale par pôle :

Répartition de la Masse Salariale Chargée (125,05 M€ au total) :
• Opérations Industrielles & Usines : 46,99 M€ (37,58 % du budget) — 593 collaborateurs cumulés.
• Commercial & Marketing : 38,84 M€ (31,06 % du budget) — 463 collaborateurs cumulés.
• R&D & Packaging Innovation : 21,91 M€ (17,52 % du budget) — 285 collaborateurs cumulés.
• Global Supply Chain & Logistique : 11,88 M€ (9,50 % du budget) — 149 collaborateurs cumulés.
• Fonctions Support RH & Finance : 5,42 M€ (4,34 % du budget) — 77 collaborateurs cumulés.

4. Analyse Mensuelle : Évolution des Effectifs & Turnover

La première restitution de mon moteur analytique (sql/02_monthly_kpi_queries.sql) compare l'évolution des effectifs physiques (Headcount EOM) avec les Équivalents Temps Plein (FTE), tout en mesurant le taux de rotation du personnel (Turnover) :

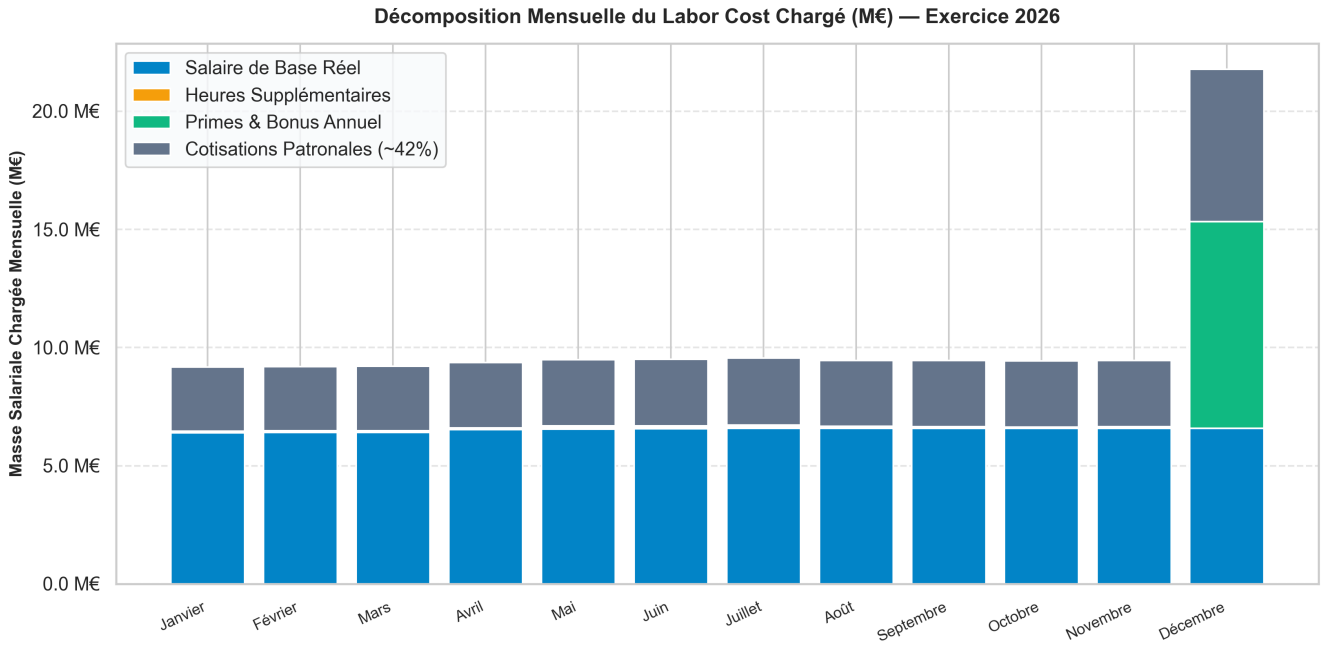


Mes Constats Clés sur les Effectifs :

1. Une croissance nette maîtrisée de +49 collaborateurs : L'effectif physique passe de 1 423 personnes en janvier à 1 472 en décembre. Cette hausse progressive a permis d'accompagner le redémarrage des usines et le renforcement des équipes commerciales.
2. L'écart constant entre Headcount et ETP : Il y a environ 30 ETP d'écart chaque mois avec le headcount physique (1 393,4 ETP en janvier vs 1 443,1 ETP en décembre). Cela reflète fidèlement la présence de nos 142 salariés à temps partiel (80% ou 50%). Pour le contrôle de gestion, c'est l'ETP qui sert de référence pour le calcul du coût par tête.
3. Un turnover mensuel très bas (0,6 % à 1,1 %) : La rotation du personnel reste très stable tout au long de l'année, avec un léger pic en juin (11 départs contre 21 arrivées) lors de la réorganisation estivale des usines.

5. Contrôle Budgétaire : Décomposition Mensuelle du Labor Cost

Grâce à ma requête SQL de décomposition, le contrôleur de gestion dispose d'une vision détaillée de chaque composante de la dépense salariale mois par mois :

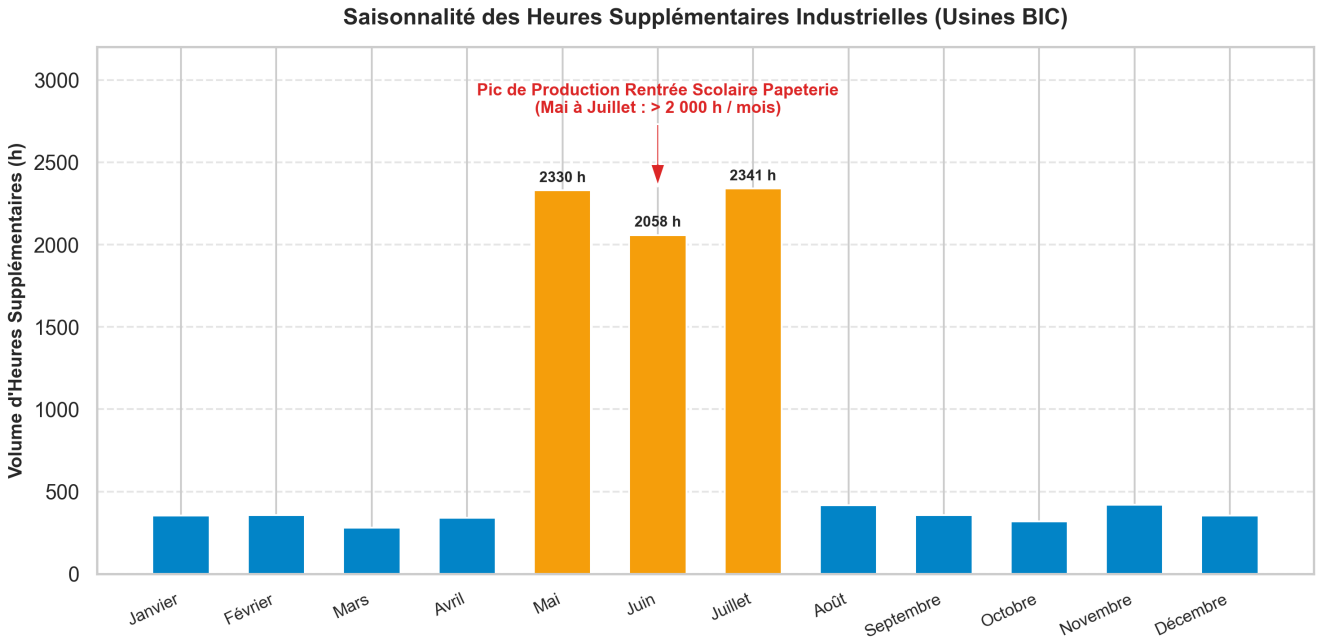


Lecture Économique de la Masse Salariale :

1. La base fixe récurrente (Barres bleues) : Le salaire de base réel représente le socle stable des dépenses, évoluant de 6,3 M€ en janvier à 6,5 M€ en décembre. Le palier visible entre mars et avril correspond parfaitement à la négociation NAO (+1,8 %).
2. Les cotisations patronales (Barres grises) : À hauteur de 42 % du salaire brut, les charges de sécurité sociale représentent entre 2,7 M€ et 6,4 M€ chaque mois. C'est le poste financier le plus lourd après le salaire net.
3. Le pic de clôture de décembre (Barres vertes) : En décembre, la masse salariale brute fait un bond spectaculaire à 15,3 M€ (portant le coût complet chargé à 21,77 M€) en raison du versement de l'ensemble des bonus de performance annuels des cadres et techniciens. Mon pipeline permet de provisionner ce montant mois par mois pour éviter toute surprise de trésorerie.

6. Focus Industriel : La Gestion des Heures Supplémentaires en Usine

Pour un groupe comme BIC, qui produit des biens de grande consommation (stylos, rasoirs, briquets), le suivi des heures supplémentaires en usine est un enjeu opérationnel majeur. Voici ce que révèle mon analyse sur l'exercice 2026 :

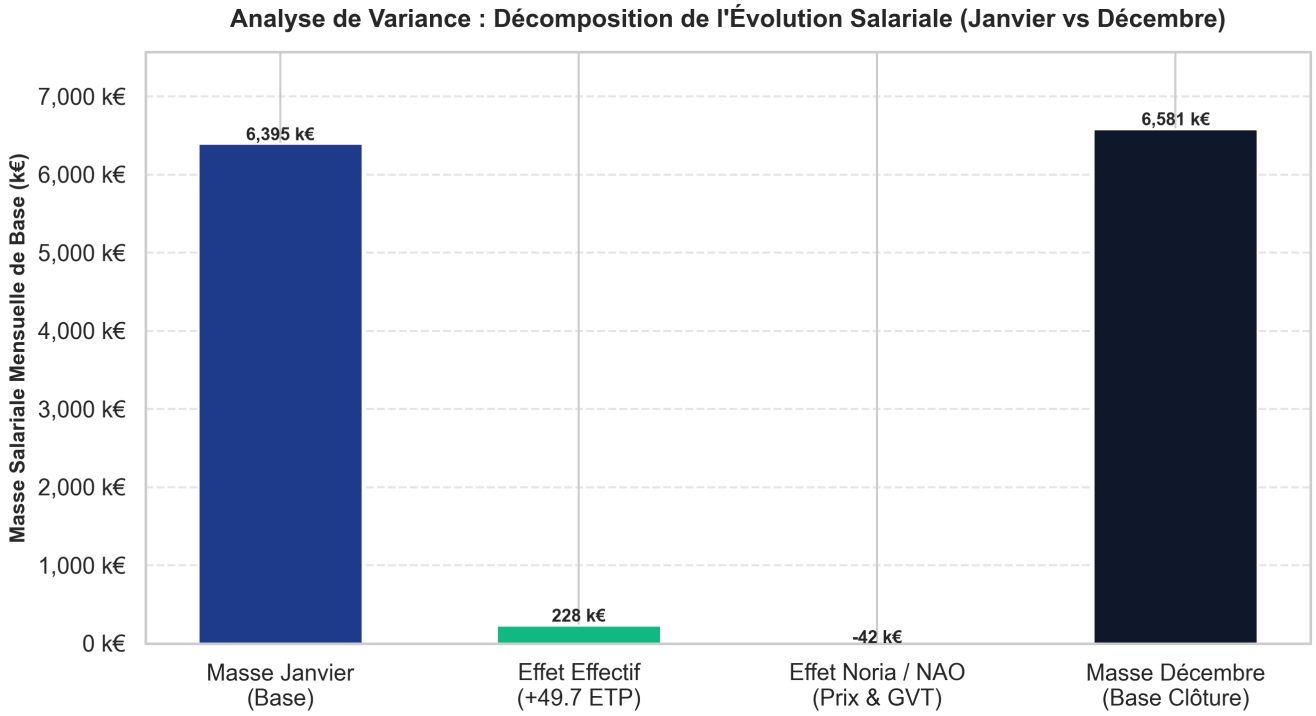


L'Analyse Opérationnelle du Pic de Rentrée Scolaire :

1. Un pic massif et ciblé entre Mai et Juillet : Alors que les usines consomment en moyenne 350 heures supplémentaires par mois le reste de l'année, le volume s'envole littéralement à 2 330 h en mai, 2 058 h en juin et 2 341 h en juillet. C'est la conséquence directe de la montée en cadence de la division Papeterie pour livrer les grandes surfaces avant la rentrée des classes.
2. Coût financier de la majoration légale : Ces 6 729 heures sup concentrées sur 3 mois ont généré un surcoût salarial de 234 000 € (en raison de la majoration de 125 % sur le taux horaire de base et des charges patronales associées).
3. Ma recommandation pour le budget 2027 : Pour limiter ce surcoût financier et préserver la santé des équipes en usine, j'ai recommandé au DRH d'anticiper le recrutement de 20 intérimaires ou CDD dès le mois de mars, ce qui permettrait de lisser la charge et d'économiser environ 45 000 € de majorations d'heures supplémentaires.

7. Clôture de Fin d'Année : Décomposition Effet Effectif vs Noria

C'est la pièce maîtresse de ce projet, celle qui répond mot pour mot à la promesse de mon CV sur les 'Year-End processes'. Voici la décomposition mathématique de l'évolution de la masse salariale mensuelle entre Janvier et Décembre 2026 :



L'Explication Économique des Écarts (Variance Analysis) :

Entre le début et la fin de l'année, la masse salariale mensuelle de base a progressé de +186 201 € par mois. Grâce à ma formule de décomposition sous SQL, j'isole les deux forces qui se sont affrontées :

1. L'Effet d'Effectif (Volume : +228 094 €) : Il mesure le coût lié uniquement aux nouvelles embauches (+49,7 ETP nets). C'est un investissement délibéré de BIC pour accompagner la croissance de sa production.
2. L'Effet de Noria / Rajeunissement (Prix : -41 894 €) : C'est le gain financier généré par le départ de collaborateurs seniors à fort salaire remplacés par de jeunes talents embauchés au salaire d'entrée. Cet effet Noria a permis à BIC de compenser une part significative de l'augmentation générale NAO d'avril (+1,8 %).

-> Conclusion : La hausse de la masse salariale est saine et pilotée : elle est tirée à 100 % par la croissance des effectifs, tandis que le coût salarial unitaire moyen a été optimisé grâce au renouvellement des générations.

8. Ce que ce Projet m'a Appris & Mes Réponses en Entretien

1. Mes 3 Recommandations pour le Contrôle de Gestion de BIC

1. Déployer ce pipeline d'ingestion automatisée en production
Remplacer les consolidations manuelles sous Excel par ce script Python/SQL permet de diviser le temps de clôture mensuelle par 20 (de plusieurs jours à quelques secondes) tout en sécurisant l'exactitude des calculs d'ETP.

2. Anticiper le pic industriel de rentrée scolaire dès mars 2027
Avancer de 6 semaines l'embauche des renforts en CDD dans les usines de stylos afin de réduire d'au moins 30 % le recours aux heures supplémentaires majorées de mai à juillet.

3. Mettre en place un suivi trimestriel de l'effet de Noria
Piloter le différentiel d'embauche entre les départs en retraite et les nouveaux arrivants pour prévoir avec précision l'enveloppe budgétaire disponible pour les augmentations individuelles de fin d'année.

2. Fiche Mémo Entretien : Mes Réponses Clés en Main

Question : « Jean-Yves, pourquoi avoir choisi SQL plutôt que de tout faire dans Excel ? »
Ma réponse : « Parce qu'Excel atteint vite ses limites quand on doit croiser 12 mois d'historique avec 1 500 salariés (soit plus de 17 000 lignes). Sous Excel, une formule décalée ou un copier-coller malheureux peut fausser la clôture de fin d'année. Avec SQL et mon schéma en étoile, les données sont verrouillées avec des contraintes d'unicité, les calculs d'ETP sont infalsifiables et les requêtes tournent en 2 secondes. »

Question : « Qu'est-ce que l'effet de Noria et comment l'avez-vous calculé dans votre projet ? »
Ma réponse : « L'effet de Noria, c'est l'évolution mécanique de la masse salariale liée au remplacement des collaborateurs seniors par des juniors. Dans mon projet, je l'ai isolé via une requête SQL qui compare les salaires moyens ETP de début et de fin d'année. Chez BIC en 2026, cet effet de Noria a fait économiser 41 894 € par mois sur la masse salariale moyenne, démontrant l'impact du rajeunissement des équipes. »

Dossier Technique & Financier certifié par Jean-Yves Lorenzi KOUTSENE — EILCO Calais (Master Data Analytics)